

مشروع التخرج: تصميم وتنفيذ منصة مركز عمليات أمنية ذكية (AI-Powered SOC)

الملخص التنفيذي

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتنفيذ منصة مركز عمليات أمنية ذكية (AI-Powered SOC) لاكتشاف الهجمات وتحليلها والاستجابة لها تلقائيًا. يعتبر هذا المشروع بناءً لنظام حقيقي يجمع بين مفاهيم SOC، SIEM، والذكاء الاصطناعي، مما يجعله مشروع تخرج قويًا ومناسبًا لسوق العمل.

1. فكرة المشروع

تتمحور الفكرة حول بناء مركز عمليات أمنية مصغر (Mini AI-SOC Lab) يقوم بمراقبة الأنظمة والشبكات، واكتشاف الهجمات، وتحليل التنبيهات باستخدام الذكاء الاصطناعي. يهدف النظام إلى مساعدة محلل الأمن في اتخاذ القرارات السريعة والاستجابة الفعالة للحوادث الأمنية.

2. كيفية عمل المشروع (تدفق العمل)

يعتمد تدفق عمل النظام على دمج عدة مكونات لإنشاء دورة حياة متكاملة لاكتشاف الحوادث والاستجابة لها:

mermaid

Windows / Linux أجهزة

Wazuh Agent

Wazuh Server

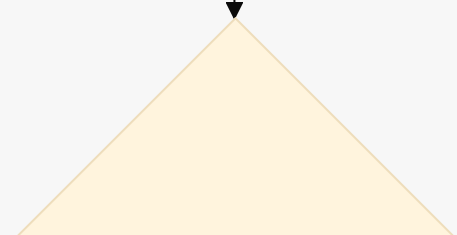
SIEM - Logs

Suricata - Network IDS

Elasticsearch

Kibana Dashboard

الذكاء الاصطناعي - AI Analyzer



يصنف التنبيهات ويشرحها
ويقترح الحلول ويولد تقريرًا

إدارة الحوادث - TheHive

3. الأدوات المستخدمة

يستخدم المشروع مجموعة من الأدوات مفتوحة المصدر والتقنيات الحديثة:

الأداة	الوصف	الوظيفة في المشروع	ملاحظات
Wazuh	منصة أمنية موحدة للمراقبة والحماية والكشف عن التهديدات والاستجابة لها.	يعمل كـ SIEM، يجمع السجلات الأمنية، ويكتشف الأنشطة المشبوهة.	مجاني
Suricata	محرك كشف التسلل والوقاية منه (IDS/IPS) عالي الأداء.	نظام كشف هجمات الشبكة (Network IDS)، يراقب حركة الشبكة ويكتشف الهجمات.	مجاني
Elasticsearch	محرك بحث وتحليلات موزع ومفتوح المصدر.	تخزين وتحليل السجلات الأمنية.	مجاني
Kibana	أداة تصور البيانات ولوحات المعلومات لـ Elasticsearch.	إنشاء لوحات تحكم (Dashboard) لعرض الأحداث الأمنية بشكل مرئي.	مجاني
TheHive	منصة استجابة للحوادث الأمنية (IRP) وتعاون.	إدارة الحوادث الأمنية، إنشاء حالات (Cases) ومتابعة التحقيقات.	مجاني
Python	لغة برمجة متعددة الاستخدامات.	ربط مكونات النظام ببعضها البعض، وتطوير وظائف الذكاء الاصطناعي المخصصة.	

LLM	نماذج لغوية كبيرة (مثل Llama أو GPT عبر API).	تحليل التنبيهات، شرح الهجمات، واقتراح الحلول المناسبة.	يمكن استخدام إصدارات مجانية أو عبر API
MITRE ATT&CK	قاعدة معرفية عالمية للخصوم والتكتيكات والتقنيات الشائعة.	تصنيف الهجمات والتقنيات المستخدمة من قبل المهاجمين، مما يساعد في فهم التهديدات.	

4. هل يحتاج المشروع إلى ميزانية؟

ليس بالضرورة. يمكن تنفيذ المشروع باستخدام أدوات مجانية بالكامل أو لها إصدارات مجانية، مثل Wazuh، Suricata، Elasticsearch، Kibana، TheHive، Ubuntu Server، Kali Linux و VMWare أو VirtualBox.

5. أين يدخل الذكاء الاصطناعي؟

بدلاً من أن يرى محلل مركز العمليات الأمنية تنبيهًا خامًا مثل Rule 5710، SSH Brute Force، Severity 10، سيقوم النظام بعرض تحليل ذكي ومفصل:

الهجوم: SSH Brute Force Attack

الخطورة: عالية

السبب: تم رصد 120 محاولة تسجيل دخول خلال دقيقة من نفس عنوان IP

الإجراء المقترح: حظر عنوان IP، التحقق من الحساب المستهدف، مراجعة سجلات SSH، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل إن أمكن.

ثم يقوم النظام بتوليد تقرير تلقائي للحادثة بناءً على هذا التحليل.

6. ميزات إضافية تجعل المشروع مميزًا

يمكن إضافة الميزات التالية لتعزيز قيمة المشروع:

- توفير مساعدة فورية ودعم للمحللين: SOC لمحلل الـ Chatbot
- تلخيص الحوادث تلقائيًا: لتوفير الوقت والجهد في إعداد التقارير.
- تقليل الإنذارات الكاذبة (False Positives): باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التنبيهات.
- إعطاء درجة خطورة لكل تنبيه: لتحديد أولويات الاستجابة للحوادث.
- إرسال إشعارات عبر Telegram أو البريد الإلكتروني: لضمان وصول التنبيهات للمسؤولين في الوقت المناسب.
- إنشاء تقرير PDF بعد كل حادثة: لتوثيق الحوادث وتسهيل عملية المراجعة.

7. كيفية عرض المشروع أمام لجنة المناقشة (السيناريو العملي)

لإظهار فعالية المشروع، يمكن اتباع السيناريو العملي التالي:

1. تشغيل جهاز Kali وتنفيذ هجوم تجريبي (مثل Brute Force) داخل المختبر الآمن.
2. يكتشف Suricata أو Wazuh الهجوم ويولد تنبيهًا.
3. يظهر التنبيه في لوحة تحكم Kibana.
4. يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتحليل التنبيه وشرحه بشكل مفصل.
5. يقوم TheHive بإنشاء قضية (Case) جديدة للحادثة.
6. يتم إرسال إشعار للمسؤول الأمني بوجود الحادثة.
7. يتم إنشاء تقرير تلقائي عن الحادثة.

8. لماذا المشروع قوي؟

يتميز هذا المشروع بقوته لأنه يجمع بين عدة مجالات حيوية في الأمن السيبراني:

- مركز عمليات أمنية متكامل: SOC (Security Operations Center).
- إدارة معلومات وأحداث الأمن: SIEM (Security Information and Event Management).
- نظام كشف التسلل: IDS (Intrusion Detection System).
- Incident Response: الاستجابة للحوادث.
- Threat Intelligence: معلومات التهديدات (يمكن إضافتها لاحقًا).
- الذكاء الاصطناعي: لتحليل التنبيهات وتحسين الكفاءة.
- تطوير البرمجيات باستخدام Python: لربط المكونات وتخصيص الوظائف.

9. هل المشروع قابل للتنفيذ؟

نعم، المشروع قابل للتنفيذ كمشروع تخرج، ووجود 4 طلاب يجعل فرص نجاحه أعلى. ومع ذلك، يجب أن يكون الفريق واقعيًا في حجم المشروع. لا ينبغي محاولة بناء SOC بحجم شركة عالمية، بل التركيز على بناء نسخة مصغرة احترافية (Mini AI-SOC Lab) تثبت الفكرة وتوضح المفهوم.

10. هل سينجح المشروع؟

فرصة نجاح المشروع عالية (80-90%) إذا تم العمل بخطة واضحة، وتم تقسيم العمل بفعالية بين أعضاء الفريق. من المهم البدء بالأساسيات ثم إضافة الذكاء الاصطناعي تدريجيًا، وتجنب محاولة تركيب جميع الأدوات في وقت واحد. قد يفشل المشروع إذا بدأ الفريق بـ AI + SIEM + SOAR وكل شيء مرة واحدة.

11. تقسيم العمل بين 4 طلاب

يمكن تقسيم المهام بين الطلاب الأربعة على النحو التالي:

الطالب	المسؤولية	المهام الرئيسية
الطالب الأول	مسؤول SIEM والبنية التحتية	إعداد وتكوين Wazuh، Elasticsearch، Kibana ربط الأجهزة المستهدفة وإرسال السجلات الأمنية (Logs) إلى النظام.
الطالب الثاني	مسؤول الشبكات والهجمات	إعداد وتكوين Suricata لمراقبة الشبكة. تنفيذ هجمات تجريبية في بيئة آمنة لاختبار النظام. تحليل التنبيهات المتعلقة بالشبكة.
الطالب الثالث	مسؤول الذكاء الاصطناعي والبرمجة	تطوير المكونات البرمجية باستخدام Python. بناء نموذج تحليل التنبيهات وتصنيف الخطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي. توليد التقارير الآلية.
الطالب الرابع	مسؤول الواجهة والاستجابة وتوثيق المشروع	تصميم وتطوير لوحة التحكم (Dashboard) في Kibana إعداد وتكوين TheHive لإدارة الحوادث. إعداد نظام توليد التقارير. توثيق المشروع بشكل شامل.

12. أصعب الأشياء التي ستواجهكم

من المتوقع أن يواجه الفريق بعض التحديات الرئيسية:

1. ربط الأدوات مع بعضها: يعتبر هذا الجزء الأصعب، حيث أن كل أداة (Wazuh → Elasticsearch → Kibana → AI → TheHive) سهلة نسبيًا بمفردها، لكن الربط والتكامل بينها يتطلب صبرًا وجهدًا كبيرين.
2. فهم الـ Logs: يجب على النظام فهم السجلات الأمنية وتحديد ما إذا كانت تمثل خطأ عاديًا أو هجومًا حقيقيًا (مثال: Failed password for root from 192.168.1.50).
3. الذكاء الاصطناعي: لا يجب أن يكون الهدف بناء نموذج ذكاء اصطناعي خارق. الأفضل هو استخدام نموذج جاهز أو بناء نموذج بسيط لتصنيف التنبيهات (مثال: Input: 100 login failures from same IP -> Output: Brute Force Attack, Risk: High).

13. مواصفات الأجهزة

لضمان أداء جيد للمشروع، يوصى بمواصفات الأجهزة التالية:

الموصى به	الحد الأدنى	المكون
-----------	-------------	--------

المعالج	الجيل الثامن أو أحدث Intel i5 / Ryzen 5	Intel i7 أو Ryzen 7
الذاكرة العشوائية (RAM)	16GB	32GB
التخزين	SSD 512GB	SSD 1TB
كارت الشاشة	غير ضروري	غير ضروري

14. لماذا يحتاج RAM كثير؟

يحتاج المشروع إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) كبيرة لأنه قد يتطلب تشغيل عدة أجهزة افتراضية في نفس الوقت داخل بيئة مثل VMware، مثل:

- جهاز 1: Ubuntu Server + Wazuh
- جهاز 2: Kali Linux
- جهاز 3: Windows Victim
- جهاز 4: TheHive

الاستهلاك التقريبي للذاكرة:

- Wazuh Server: 6-8GB RAM
- Elasticsearch: 4-8GB
- Kali: 4GB
- Windows: 4-8GB

لذلك، قد تكون 16GB كافية للتشغيل، لكنها ستكون ضيقة وقد تؤثر على الأداء.

15. إذا كانت الأجهزة ضعيفة

في حال كانت الأجهزة المتاحة ضعيفة، يمكن للفريق التغلب على هذا التحدي بعدة طرق:

- توزيع المهام على أجهزة مختلفة: يمكن لكل طالب تشغيل جزء من النظام على جهازه (مثال: طالب يشغل Wazuh، طالب يشغل Kali، طالب يشغل AI)، ثم ربط هذه الأجهزة عبر الشبكة.
- استخدام جهاز قوي في الجامعة: الاستفادة من موارد الحواسيب المتاحة في الجامعة.
- استخدام سيرفر: استئجار أو استخدام سيرفر لتشغيل المكونات التي تتطلب موارد عالية.

16. مميزات المشروع

يتمتع هذا المشروع بالعديد من المميزات التي تجعله خيارًا ممتازًا لمشروع تخرج:

- مشروع حديث جدًا ومواكب للتطورات التكنولوجية. 

- ☒ يجمع بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهما مجالان مطلوبان بشدة في سوق العمل.
- ☒ مناسب لسوق العمل ويزود الطلاب بمهارات عملية قيمة.
- ☒ يمكن عرضه بشكل مبهر أمام لجنة المناقشة بفضل طبيعته العملية والتطبيقية.
- ☒ كل عضو في الفريق له جزء واضح ومحدد من العمل، مما يسهل عملية الإدارة والتقييم.

17. عيوب المشروع

على الرغم من مميزاته، يواجه المشروع بعض التحديات والعيوب المحتملة:

- ☒ يحتاج وقتًا طويلاً لإنجازه بشكل كامل وفعال.
- ☒ يتطلب قراءة وتعلماً مستمرًا لمواكبة التقنيات والأدوات المستخدمة.
- ☒ قد تظهر فيه مشاكل كثيرة أثناء الإعداد والتكوين، مما يتطلب صبرًا ومهارات حل المشكلات.
- ☒ يحتاج إلى أجهزة جيدة بمواصفات عالية لضمان الأداء الأمثل.
- ☒ يتطلب وجود شخص يفهم في أنظمة Linux والشبكات بشكل جيد.

18. الرأي النهائي للفريق

من المهم عدم البدء بعنوان ضخم مثل "بناء SOC ذاتي بالكامل بالذكاء الاصطناعي"، لأنه قد يكون أكبر من الوقت المتاح للمشروع. الأفضل هو التركيز على عنوان أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ مثل: "تصميم وتنفيذ Mini AI-SOC باستخدام Wazuh و Suricata لتحليل الحوادث الأمنية وتقليل التنبيهات الكاذبة."

يمكن إضافة ميزات إضافية إذا سمح الوقت بذلك. هذا المشروع مناسب جدًا للفريق، خصوصًا إذا كان لديهم أساس قوي في الشبكات، Linux، Kali، و Python. سيكون هذا المشروع أقوى بكثير من أغلب مشاريع التخرج التقليدية، ويوفر تجربة تعليمية وعملية قيمة.